

● КосмоХакатон 2026 · федеральный проект «Кадры для космоса»

Постановка задачи



Автономное управление спутниковой группировкой



МИНОБРНАУКИ
РОССИИ



МИРЭА —
Российский
технологический
университет



РОСКОСМОС

6 хакатонов. Один космос.

КОСМОХАКАТОН.РФ

Краткое содержание задачи

Разработать веб-сервис для автономного управления работой спутниковой группировки. Система распределяет задания между аппаратами с учётом ресурсов и сроков, выполняет составленный план и перестраивает дальнейшую работу при поступлении срочных заявок, отказах спутников и отмене сеансов связи.

Пользователь задаёт условия смены и цель управления, наблюдает за выполнением заданий и сравнивает варианты дальнейших действий. Сервис показывает, какие обязательства будут выполнены, где возникают потери и за счёт чего можно улучшить результат.

Проблематика

Группировка передаёт накопленные данные на Землю и выполняет ретрансляцию. У каждого задания есть допустимые исполнители, срок, объём работы, приоритет и стоимость. Аппараты имеют ограниченный запас энергии, работают в заданном температурном диапазоне и требуют периодической калибровки. Возможности наземной связи ограничены: одновременно передавать данные на Землю могут только два спутника.

Решение, выгодное сейчас, может помешать дальнейшей работе. Интенсивная передача расходует заряд; поздняя калибровка приводит к пропуску сеанса; несколько начатых, но не завершённых вовремя заданий занимают ресурсы и не приносят выручки. При отказе аппарата часть работы можно передать другим исполнителям, но данные, закреплённые за конкретным спутником, остаются на нём.

Во время смены первоначальный план может потерять актуальность. Поступает срочная заявка, один из аппаратов становится недоступен, отменяется сеанс связи. Системе необходимо учесть уже выполненную работу и перераспределить оставшиеся ресурсы. Оператору важно понимать последствия: какие задания удастся сохранить, какие сроки будут нарушены и насколько изменится выручка.

Пользователь и продуктовая цель

Основной пользователь — оператор наземной смены. Он выбирает сценарий и цель управления, получает новые сведения об обстановке и оценивает результат. Исполнителей и последовательность операций назначает алгоритм команды.

Продукт должен помогать оператору проводить смену, разбирать причины невыполнения заданий и выбирать стратегию при ограниченных ресурсах. Расписание, состояния аппаратов и итоговые показатели должны быть согласованы между собой и доступны для проверки.

Пользовательский сценарий

Оператор загружает сценарий, выбирает цель управления и запускает расчёт. Сервис распределяет задания и показывает ход выполнения. На выбранном шаге оператор приостанавливает смену, вводит новую заявку или сообщение об ограничении и продолжает работу.

Планировщик учитывает сообщение с текущего шага. Потраченная энергия, выполненные задания и частичный прогресс сохраняются. Оператор может сравнить два варианта продолжения из одного состояния, изучить последствия для заданий и ресурсов, выбрать вариант и сохранить результат.

Входные данные

Один исходный JSON содержит состав группировки, начальные состояния аппаратов, плановые задания, расписание внешних условий и известные периоды недоступности. Плановые задания и внешние условия доступны алгоритму с начала расчёта. Новые сообщения передаются отдельно в процессе исполнения.

Расчёт идёт пятиминутными шагами. В наборе есть ознакомительная смена на 16 аппаратах продолжительностью четыре часа и суточные сценарии на 48 аппаратах: обычная работа, дефицит энергии и повышенная нагрузка. Сценарии содержат от 18 до 8120 исходных заданий. Готовый набор находится в папке `data`, пример сообщений — в `examples/events_demo.json`.

Форматы, единицы измерения, правила расчёта и интерфейс библиотеки описаны в `03_opisanie_dannyh.md`. Для решения достаточно выданных данных; искать телеметрию или подключаться к спутниковой инфраструктуре не требуется.

Функциональные требования

Загрузка и настройка смены

Пользователь выбирает или загружает сценарий. Сервис проверяет входные данные, показывает длительность смены, состав группировки и объём заданий. Через интерфейс выбирается цель управления.

Для отдельных экспериментов до запуска можно изменить начальный заряд выбранного аппарата, коэффициент солнечной мощности и приоритет существующего задания. Изменённые условия сохраняются в новом сценарии. При сравнении алгоритмов обеим стратегиям передаются одинаковые условия.

Автономное планирование и исполнение

На каждом шаге система назначает каждому аппарату ожидание, калибровку или выполнение одного задания. Учитываются допустимые исполнители, сроки, оставшийся объём работы, доступность сеансов, энергия, температура, срок калибровки и общий ресурс наземной связи.

Задание может занимать несколько шагов. Между ними работу разрешено прерывать, сохраняя прогресс. Ретрансляцию может продолжить другой спутник из

списка допустимых исполнителей. Передача накопленных данных на Землю закреплена за одним аппаратом.

Сервис поддерживает пошаговый и ускоренный расчёт, а также остановку перед указанным шагом. Пять минут модельного времени не требуют пяти минут ожидания пользователя. Допускаются предварительное расписание, последовательное принятие решений и их сочетание.

Реакция на новые сведения

Поддерживаются три типа сообщений:

- поступление одного или нескольких заданий;
- временная недоступность выбранных аппаратов;
- отмена сеансов передачи на Землю для выбранных аппаратов.

Сообщение поступает на границе шага до выбора очередных действий. Сервис принимает отдельный JSON сообщения. Для недоступности аппаратов и отмены сеансов также предусмотрен ручной ввод через интерфейс: выбор аппаратов и конца интервала. Пользователь не редактирует код или внутреннее состояние расчётного модуля.

После сообщения система продолжает смену из фактического состояния. Уже выполненные шаги не пересчитываются, заряд и температура не возвращаются к начальным значениям. Все полученные задания сохраняются в учёте, включая те, которые выполнить не удалось. Некорректное или повторное сообщение отклоняется с понятным объяснением, текущее состояние при этом сохраняется.

Цели управления

Сервис поддерживает два режима.

Приоритетное обслуживание. Основная цель — завершить в срок как можно больше заданий приоритета 3. При сопоставимом выполнении этих заданий учитывается выручка.

Коммерческая отдача. Основная цель — получить выручку от завершённых в срок заданий. Результат по заданиям приоритета 3 показывается отдельно, чтобы оператор видел последствия выбора.

В обоих режимах действуют одинаковые ограничения аппаратов и связи. Режимы могут быть настройками одного алгоритма. Пользователь выбирает цель до расчёта или меняет её на границе шага; изменение записывается в историю и влияет только на дальнейшую работу.

Сравнение вариантов

Сервис позволяет сравнить обе цели управления на одном сценарии и два варианта продолжения из одинакового фактического состояния. У ветвей продолжения совпадают текущий шаг, заряд, температура, калибровка, прогресс заданий и предыстория. Последующие сообщения для сравниваемых ветвей также одинаковы.

В сравнении должны быть видны различия по выполненным и просроченным заданиям, приоритетному обслуживанию, выручке и остаткам ресурсов. Сервис объясняет, какой вариант предпочтительнее для выбранной цели, либо показывает, что результаты сопоставимы. Разные настройки не обязаны давать разные расписания на каждой смене.

Анализ и объяснения

Для оператора доступны:

- расписание и история запрошенных и выполненных операций;
- состояния аппаратов, графики заряда и температуры, срок действия калибровки;
- задания с исполнителями, сроками, прогрессом и итоговым статусом;
- выполненные и просроченные задания, результат по приоритету 3, выручка и загрузка аппаратов;
- отклонённые команды, периоды дефицита ресурсов и работа, затраченная на незавершённые в срок задания.

Пользователь должен иметь возможность разобрать конкретное решение: какие сведения были доступны, какое ограничение повлияло на выбор и каковы последствия. Причины простоя, отказа в операции и срыва задания не следует смешивать. Например, текущая калибровка объясняет отсутствие передачи на этом шаге, но сама по себе не доказывает, что задание нельзя было завершить до срока.

Если планировщик не нашёл способ выполнить задание, система показывает этот результат. Утверждение о невозможности выполнения при любых действиях требует отдельного обоснования.

Общие правила расчёта

Расчётная модель задаёт изменения энергии и температуры, условия допуска действий и учёт выполнения. Модули `model/resource_env.py` и `model/operations.py` реализуют эти правила. Планировщик и веб-сервис разрабатывает команда. Библиотеку можно подключить напрямую или воспроизвести расчёт на выбранном стеке по описанию данных.

Доход начисляется один раз за полностью выполненное в срок задание по его `value_usd`. Частичная работа дохода не приносит. Приоритет и стоимость — разные характеристики задания. Результат смены оценивается по её фактической выручке, выполненным обязательствам и состоянию аппаратов.

Начальные условия, мощности оборудования, правила модели и стоимость существующих заданий не являются параметрами оптимизации. Их изменение создаёт другой эксперимент. При оперативной проверке алгоритм распоряжается доступными ресурсами и выбирает действия, а не изменяет условия ради улучшения показателей.

Контакты, солнечная генерация и внешние тепловые условия заданы во входных рядах. Самостоятельный расчёт орбит, манёвров и радиоканалов в обязательную часть не входит. Показатели относятся к расчётной модели кейса.

Исследование и проверка подхода

Команда сравнивает своё решение с понятным простым правилом, которое реализует самостоятельно. Это может быть выбор по ближайшему сроку, приоритету или ценности задания. Важно раскрыть правило и проверить его на тех же условиях, что и основной подход.

В исследование входят обычная смена, дефицит ресурсов или перегрузка и продолжение после новых сообщений. Для каждого сравнения фиксируются сценарий, цель, полученная информация, настройки и результаты. Команда разбирает выигрыш, потери и ограничения подхода. Более сложный алгоритм не обязан превосходить простой на каждом примере.

Метод планирования, архитектуру, стек и способы визуализации участники выбирают самостоятельно. Разрешены готовые библиотеки, локальные и облачные модели, а также инструменты ИИ для разработки. Используемые компоненты и условия воспроизведения указываются в документации. Дополнительные платные подписки со стороны жюри для проверки решения не требуются.

Интерфейс и форма результата

Итог — развёрнутый веб-сервис, доступный жюри через браузер до окончания проверки. Оператор должен самостоятельно загрузить сценарий, выбрать режим, выполнить расчёт до нужного шага, внести сообщение, продолжить работу и сравнить варианты.

Команда определяет состав экранов. Обязательных требований к трёхмерной карте, регистрации или личному кабинету нет. Длительная операция сопровождается статусом, ошибка — понятным сообщением. Данные разных запусков и пользователей не смешиваются.

Результат сохраняется в читаемом и машиночитаемом виде. Машиночитаемая выгрузка содержит исходный сценарий, сообщения в порядке получения, команды, число выполненных шагов и сводные показатели. Также сохраняются цель управления, параметры и версия алгоритма. По этим материалам должно быть возможно повторить расчёт. Формат JSON приведён в описании данных; оформление читаемого отчёта определяет команда.

Дополнительные возможности

Можно дополнить сервис предупреждениями о предстоящем дефиците, поиском причин потерь производительности, оценкой последствий добавления ресурса, сравнением нескольких стратегий, анализом устойчивости к разным событиям или

собственной функцией для оператора. Польза функции подтверждается примером или сравнением. Количество технологий и сложность интерфейса сами по себе преимуществом не являются.

Проверка решения

До защиты проводится предварительная техническая проверка. Для каждой команды оценки технических экспертов усредняются отдельно по каждому техническому критерию, после чего средние баллы суммируются. По полученной сумме формируется технический рейтинг; к защите допускаются команды с наибольшим итоговым техническим баллом, но не более 25 команд.

Итоговое оценивание команд, допущенных к защите, проводится по опубликованным отраслевым и техническим критериям, максимум — 100 баллов. Единой автоматической метрики и обязательного эталонного расписания нет.

Жюри может загрузить дополнительный сценарий того же формата, изменить допустимые начальные условия и передать новые сообщения по одному в процессе исполнения. Проверка проводится в масштабе выданного набора: до 48 аппаратов и 288 пятиминутных шагов, с сопоставимым объёмом заданий. Типы событий и расчётные правила соответствуют описанию данных. Формального рейтинга по времени отклика нет.

Перед передачей очередного сообщения жюри может сохранить выполненную историю. В проверочном запуске будущие сообщения не раскрываются заранее. Для разработки открытый пример разрешено изучать целиком.

Что сдаёт команда

1. Ссылку на развёрнутый веб-сервис и необходимые доступы.
2. Репозиторий с полным исходным кодом, зависимостями и инструкцией запуска.
3. Краткое описание метода, настроек, использованных компонентов и экспериментов. Его можно включить в README.
4. Примеры сохранённых расчётов со сценариями, событиями и командами.
5. Презентацию с результатами, сравнением подходов и демонстрацией сервиса.

В документации указываются запуск приложения, загрузка сценария, ввод сообщения, остановка на нужном шаге и воспроизведение выгрузки. Инструкция локального запуска дополняет доступный веб-сервис.

Глоссарий

Смена — расчётный период работы группировки с заданными начальными условиями и плановыми заданиями.

Планировщик — алгоритм, который выбирает исполнителей и действия на текущий шаг или на несколько шагов вперёд.

Downlink — передача накопленных данных на Землю. Задание закреплено за одним аппаратом.

Relay — ретрансляция. Задание могут выполнять аппараты из указанного списка, по одному исполнителю на шаге.

Калибровка — операция обслуживания оборудования перед полезной работой. Занимает один шаг и обновляет срок допуска к выполнению заданий.

SOC — заряд батареи в процентах от её ёмкости. Мощность задаётся в ваттах, запас энергии — в ватт-часах.

Окно задания — шаги, на которых задание разрешено выполнять. Последняя операция может завершиться ровно на границе срока.

Событие — новое сообщение, которое изменяет известный набор заданий или доступность ресурсов с текущего шага.

Контрольное состояние — фактические состояния аппаратов и прогресс заданий на выбранной границе шага вместе с выполненной историей.

Ветвь сравнения — независимое продолжение из контрольного состояния по выбранной стратегии.

Выручка смены — сумма стоимости заданий, полностью завершённых в срок.